

技術士 建設部門 | 施工計画、施工設備及び積算 R05 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和5年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目III（施工計画、施工設備及び積算）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（カーボンニュートラルへの取組）

III-1 近年の気候変動の影響により自然災害が激甚化・頻発化している状況下において、地球温暖化対策が喫緊の課題となっている。気候変動問題が社会経済活動の持続可能性を脅かすリスクを回避するためには、施工計画、施工設備及び積算分野においても、現場の安全と環境に配慮し、工期と予算の範囲内で良質な構造物を整備することに加えて、グリーン社会の実現に向けたカーボンニュートラルへの取組が不可欠となっている。

このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

1. 構造物の新たな整備から供用後までの各過程におけるカーボンニュートラルへの取組を推進するに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。（※）
2. 前問（1）で示した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示した解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

（※）解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

III-2（建設現場の週休2日確保）

III-2 建設業では、令和6年4月から改正労働基準法による時間外労働の上限規制が適用される。建設業をより魅力的なものにしていくためには、建設業に携わるすべての人が、月単位で週休2日を実現できるように

する等、週休2日の質の向上に取り組むことが重要である。このような状況を踏まえ、建設業就業者数に限りがあることや対策に費やすことができる資金の制約があることを念頭に置いて、施工計画、施工設備及び積算分野の技術者として、以下の問いに答えよ。

1. 建設現場での週休2日を確保するために、多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。（※）
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示した解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

（※）解答の際には必ず観点を述べてから課題を示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（カーボンニュートラルへの取組）（約1,570字）

III-1-（1）カーボンニュートラルに向けた3つの課題（約350字）

構造物の整備から供用後にわたる各過程を踏まえ、以下3課題を多面的観点から抽出する。

【観点1：設計・整備段階】低炭素材料の評価基準が積算・仕様書に未整備

整備段階ではコンクリート・鋼材の製造過程でのCO2排出量が全体の大部分を占める。しかし現行積算体系では高炉スラグセメント・リサイクル骨材等の低炭素材料を評価する基準が標準化されておらず、発注仕様書に低炭素仕様が明記されないまま従来材料が選定され続けることが課題である。

【観点2：施工段階】建設機械の稼働データに基づくCO2排出量の定量把握が不十分

施工段階では建設機械の燃料消費が主要排出源となる。燃料消費量の実測・記録が受注者任せで、発注者が排出量を検証する仕組みが整っていない。定量把握なしには改善目標の設定も進捗管理も困難である。

【観点3：供用・維持管理段階】ライフサイクルCO2算定体制と情報開示基盤が未成熟

補修工事や運用エネルギーが供用後も継続的に排出を生む。LCA算定が設計段階から行われていないため削減策が後付けとなり、社会・経済・環境の三側面で持続可能な整備水準を保つ情報開示基盤が欠如している。

III-1-（2） 最重要課題「施工段階のCO2排出量定量把握」に対する解決策（約640字）

3課題のうち最も重要と考える課題は「施工段階でのCO2排出量の定量把握が不十分」である。排出量を計測・記録しなければ低炭素化の効果検証も目標設定もできず、他の対策が成果指標を持ってないまま形骸化するからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】 ICT建機テレマティクスデータを活用した排出量のリアルタイム計測

ICT建機のテレマティクスシステムは稼働時間・燃料消費量をリアルタイムで記録する。この稼働データを受注者が施工情報共有システムに自動送信させ、工程別・機械種別のCO2排出量を可視化する。発注者は施工管理基準に排出量の報告様式を追加し竣工検査時に実績を確認する。発注者・受注者・資材メーカーが同一データを共有することで改善余地を特定しやすくなる。

【解決策2】 電動・水素建機の試験導入と積算単価への低炭素施工割増の反映

電動油圧ショベル・水素燃料電池コンパクターの試験導入工事を発注者が設定し、稼働データと削減効果を収集する。試験結果を踏まえ低炭素建機の割増単価を積算標準単価表に反映し、受注者が採用しやすい費用構造を整える。初期コスト補助で中小施工者の参入障壁を下げる。

【解決策3】 LCA算定の発注要件化とBIM/CIMへの統合

設計BIM/CIMモデルに使用材料の環境製品宣言（EPD）データを紐付け、設計段階でのライフサイクルCO2算定を発注仕様書に要件として組み込む。受注者は施工計画書にLCA算定結果を記載し、低炭素代替工法の比較検討を発注者に報告する。これにより整備から供用後まで一貫したCO2管理が実現する。

III-1-（3） 解決策を実行しても生じうるリスクと対策（約400字）

前項の解決策を実施しても新たに生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】 低炭素建機・材料の調達コスト増大による中小業者の競争力低下

電動・水素建機はディーゼル機より機体価格が高く、中小建設業者が自力調達することは困難である。低炭素化コストが積算に反映されなければ、取り組む事業者が受注競争で不利になる。対策として発注者は低炭素施工加算費用を積算に明示計上し、省エネ建機リースの公的支援制度を工事発注要領に明記する。

【リスク2】 電動・水素建機の充電・供給インフラの整備遅れ

電力供給設備・水素ステーションは整備途上であり、大規模現場以外では機能しないリスクがある。大型工事では仮設電源費用を積算に反映し、小規模工事では施工計画審査の段階で近隣インフラの活用可否を確認する手順を追加する。

【リスク3】 LCA算定基準の不統一による排出量データの比較可能性欠如

算定ソフトウェアのバージョンやシステムバウンダリが工事ごとに異なると横比較が困難になる。発注者は国土交通省のCO2算定ガイドラインを仕様書の準拠基準として明示し、算定結果をCIMモデルの標準フォーマットで記録・保管する。社会・経済・環境の三側面で効果が継続的に検証できる体制を確保する。

III-2（建設現場の週休2日確保）（約1,570字）

III-2-（1） 週休2日確保に向けた3つの課題（約350字）

就業者数の制約・資金の制約を念頭に置き、以下3課題を多面的観点から抽出する。

【観点1：発注・積算制度】適正工期と週休2日補正費用が発注段階で確保されていない

国土交通省直轄工事では週休2日補正係数（月単位現場閉所：労務費1.04倍・機械経費1.02倍）が導入されているが、地方自治体発注工事では未対応の事例が残る。受注者が週休2日を実施しようとしても工期・費用の両面で採算が成立せず制度的に阻まれることが課題である。

【観点2：施工工程管理】天候不順・前工程遅延による休日挽回作業が常態化している

天候不順・資材調達遅延・前工程残工事が週末挽回作業を誘発し、計画上の週休2日が実態として消費される。データに基づく進捗の見える化と早期工程修正の仕組みが不十分なことが根因である。

【観点3：生産性・省力化】就業者数が減少する中で生産性改善が施工計画に組み込まれていない

就業者数の減少が続く中、同一人員・機械で週休2日を実現するには単位時間当たりの生産量を高めるしかない。しかし施工計画段階でICT建機・プレキャスト化等の省力化手法が標準的に組み込まれておらず、資金制約のある工事では初期費用が障壁となっている。

III-2-（2） 最重要課題「発注・積算制度の適正化」に対する解決策（約640字）

3課題のうち最も重要と考える課題は「発注・積算制度の未整備」である。適正工期と補正費用が制度的に担保されなければ週休2日は経営的に成立せず、発注者が制度を変えることが改善の起点となるからである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】週休2日補正係数の全発注工事への徹底適用と設計変更の明文化

国土交通省の週休2日モデル工事に準じ、地方自治体発注工事でも補正係数を積算標準として適用する。労務費・機械経費・共通仮設費への補正を設計書に明記し、週休2日を理由とする設計変更の適用条件を契約図書に規定する。週休2日達成事業者を入札評価に加点する仕組みを設ける。

【解決策2】4次元BIM/CIMによる工程可視化と着工前工程干渉の排除

BIM/CIMモデルと工程表を連動させた4次元シミュレーションを施工計画段階で実施し、天候リスク・資材待ち・隣接工事との干渉を事前に可視化する。週休2日前提のシミュレーションで無理のある計画を着工前に修正し、発注者・受注者が同一モデルを共有して工程変更協議を迅速化する。ICT施工データを工程管理システムと連携させ進捗乖離を早期検知する。

【解決策3】プレキャスト部材・工場製作品の活用による現場作業日数の削減

ボックスカルバート・橋梁上部工等をプレキャスト化し、品質管理を工場内に移転して現場での養生・型枠工程を削減する。現場作業日数の短縮は同一暦日工期内に週休2日の余地を生む。積算では運搬費・据付費を適切に計上し受注者の採算を確保する。

III-2- (3) 解決策を実行しても生じうるリスクと対策（約400字）

前項の解決策を実施しても新たに生じうるリスクを以下に示す。

【リスク1】工期長期化による近隣住民・交通利用者への影響増大

週休2日補正による暦日工期の延長は、騒音・粉塵・交通規制の影響期間を長期化させる。住民・道路利用者への影響が拡大し苦情が増すリスクがある。対策として、工事説明会で週休2日取組の趣旨を説明し、低騒音・低振動型建機と防音シートで近隣影響を最小化する。施工情報板で工程を透明に公表し住民・自治会との定期的な情報共有の場を設ける。

【リスク2】プレキャスト化による継手部品質管理の変質

プレキャスト部材の活用で現場打設リスクは低減されるが、継手部の止水性・設置精度が新たな品質リスクとなる。対策として発注者は搬入前の工場検査基準（JIS規格適合）を仕様書に明記し、受入検査時に出来形寸法・継手仕様を確認する。施工計画審査段階で品質計画書を提出させる。

【リスク3】BIM/CIM導入の技術格差リスク

4D-BIMは大手施工者には普及しつつあるが、中小業者では技術者不足・ライセンス費用が障壁となる。発注者は中小業者向けに研修支援・ASP型CIMツールの活用を周知し、施工計画書の作成要領を中小業者が対応可能な水準に設定して週休2日推進の恩恵が業界全体に波及するよう文化的定着を促す。